

00b – Abgleich: Buch „Elektro-Installationstechnik“ ↔ Skripte 00–22

Prüfbericht · Buch: Boy/Dunkhase/Maske/Soboll, Elektro-Installationstechnik – Die Meisterprüfung, 15. Aufl. 2026 (504 PDF-Seiten) · Stand: 30.09.2026

Vorgehen: (1) Inhaltsverzeichnis des Buchs bis zur 3. Gliederungsebene (389 Abschnitte) gegen alle 23 Skripte abgeglichen. (2) Jedes Kapitel mit Lücken vollständig gelesen und mit dem zugehörigen Skript verglichen. (3) Alle Zahlenwerte mit Einheit (z. B. „30 mA“, „0,6 m“) aus dem Buch automatisch in den Skripten gesucht; fehlende Werte manuell bewertet. (4) Alle 185 Stellen, an denen die Skripte „EIT S. ...“ zitieren, gegen die Buchseite geprüft; 39 Auffälligkeiten manuell nachgeprüft. Seitenangaben = PDF-Seiten (Buchseite + 2).

1. Ergebnis in einem Satz

Die Skripte 00–22 decken die **prüfungsrelevanten Kernkapitel** des Buchs (Normen, Schutzmaßnahmen, Prüfen, Erdung, Leitungsbemessung, Hausanschluss/Zählerplatz, Blitz- und Überspannungsschutz, Räume besonderer Art, Arbeitsschutz) **sehr gut und fachlich korrekt** ab. Lücken gab es bei **KNX, praktischer Installation, Planungsprojekt/Kalkulation, Kabel/Mittelspannung/Ersatzstrom** sowie bei vielen Einzelheiten aus Kap. 9.1, 11 und 13. Diese Lücken schließen die neuen **Skripte 23–27**.

2. Abdeckung je Buchkapitel

Buchkapitel (PDF-S.)	Skript(e)	Abdeckung	Bemerkung / neues Skript
1 Normung (21–27)	01	vollständig	–
2 Schutzmaßnahmen und Prüfung (27–77)	02, 09, 21	vollständig	Buch-Druckfehler S. 70 (siehe Abschnitt 3)
3 Erdung, Schutzpotentialausgleich (77–83)	05	vollständig	–
4 Bemessung von Leitungen (83–99)	03, 04, 19	vollständig	–
5 Leitungen und Kabel (99–112)	08	teilweise	Kennfaden, Kurzzeichen Kabel, Aderaufbau, Typentabellen, MS-Kabel, Freileitungen → 26
6 Energieerzeugung, Mittelspannung (113–163)	18	Überblick	typgeprüfte/SF ₆ -Anlagen, Vakuum, I _S -Begrenzer, Schutzsysteme, Wandler, Sammelschienen, Schutzmaßnahmen MS, Kabelgarnituren → 26
7 NS-Verteilungsnetz (165–167)	18	gut	Tab. 7.1 Anschlussleistung je Wohnung → 25 ; Abstände → 26
8.1–8.3 Hausanschluss, Verteiler, Kompensation (169–194)	06, 19	vollständig	–
8.4 Ersatzstromversorgung (194–197)	06	kurz	Unterbrechungszeiten, Umschaltung, Schutzmaßnahmen, Aufstellung → 26
8.5–8.6 Blitz- und Überspannungsschutz (197–211)	05, 19	vollständig	–
9.1 Fernmeldeanlagen (211–240)	14, 17	teilweise	Leerrohrnetz, Fernmeldeleitungen, Farbcode, TAE, S ₀ -Bus, Lichtruf → 27

9.2–9.10 Antennen, SAT, BK, EN 50173 (240–283)	14	vollständig	–
10 Gebäudesystemtechnik KNX (283–313)	08 (½ Seite)	fehlte	komplett → 23
11 Installationsbestimmungen (313–383)	07, 13, 17	gut	viele Einzelheiten (Bad-„Ort“ 2025, Sauna-/Schwimmbadplanung, Landwirtschaft, Baustelle, Garage/Kfz/Feuerung, Möbel, Niedervolt, Ladestationen, Krankenhausprüfung, 718-Schwellenwerte) → 27
12 Praktische Installation (385–438)	08	teilweise	Werkzeug/Werkstatt, Rohr-, Steg-, Feuchtrauminstallation, Kanäle/Pritschen, Abmanteln, Verdrahtung, Klemmen → 24
13 Unfallverhütung (439–455)	15	sehr gut	Einzelheiten (Tab. 13.2, Gefahrzone, Leitern, Propan, Unfallmeldung) → 27
14 Installationsprojekte (457–489)	08, 16, 19, 22	teilweise	durchgerechnetes Projekt, Stromfaktoren, Kalkulation mit Kupferzuschlag, Schaltzeichen → 25

3. Gefundene Fehler und Widersprüche

#	Stelle	Befund	Was gilt / Empfehlung
1	Buch S. 70 (Geräteprüfung)	„Schutzleiterwiderstand ... bis 5 m und 1,5 mm ² darf maximal 3 Ω betragen“ – im Bild der Seite geprüft: Druckfehler.	0,3 Ω (+0,1 Ω je 7,5 m, max. 1 Ω). Skripte 09 und 21 sind richtig .
2	Buch S. 464 ↔ S. 381	Sicherheitsbeleuchtung: „max. 12 Lampen je Stromkreis“ (Kap. 14) gegenüber „max. 20 Leuchten“ (Kap. 11.23).	Aktuell 20 Leuchten , ≤ 10 A, ≤ 60 % Last (DIN VDE 0100-560). Skript 07 richtig .
3	Buch S. 379 ↔ S. 376	Messhöhe Sicherheitsbeleuchtung „20 mm“ (Kap. 11.23.2) gegenüber „20 cm“ (ASR A3.4).	Nach ASR A3.4 20 cm über Boden auf der Mittellinie.
4	Buch S. 212 ↔ S. 166; Skript 08/14 ↔ 18	Abstand Fernmelde- zu Starkstromkabel im Erdreich: 0,1 m (VDE 0800) bzw. 30 cm (Empfehlung NS-Erdkabel). Die Skripte verwenden unterschiedliche Werte.	„mind. 0,1 m (mit Schutzhauben weniger), empfohlen 0,3 m“ – in Skript 26/27 erklärt.
5	Skript 08, Abschnitt 6 ↔ Buch S. 292	KNX: Skript „64 je Segment, 256 mit Linienverstärkern“, Buch „256 je Linie (ältere Anlagen 64)“.	Beide Aussagen erklären können – siehe Skript 23 (Prüfungsfalle).
6	Skript 07 ↔ Buch S. 327	Sauna Bereich 3: Skript „Leitungen für 170–175 °C“, Frage/Antwort „170 °C“.	Buch: Betriebsmittel 125 °C , Leitungen 175 °C (H05SS-F).
7	Buch-Altwerte (in Skript 15 bereits vermerkt)	Gehörschutz 85/90 dB(A), Ersthelfer-Fortbildung 3 Jahre, Leiterstandhöhe 7 m.	Aktuell 80/85 dB(A), 2 Jahre, 5 m (TRBS 2121-2). Skript 15 richtig .
8	Buch S. 471 (Kalkulation)	Stundenlohn 11 € veraltet.	Rechenweg übernehmen, Zahlen aus dem eigenen BAB (Skript 16/25).

Merke: Die übrigen 177 geprüften Seitenverweise der Skripte stimmen mit dem Buch überein (Werte, Normen, Seiten). Auffällig waren fast nur Nachbarzahlen im selben Satz – keine inhaltlichen Fehler.

4. Die neuen Skripte 23–27

Skript	Inhalt (aus dem Buch, mit Merke/Prüfungsfalle/F&A)	Lernen mit
23 – Gebäudesystemtechnik KNX (7 S.)	Vorteile, Begriffe, Spannungsversorgung/Drossel, Topologie, Leitungslängen, Telegramm, CSMA/CA, Busleitung, Busankoppler, physikalische Adresse, Gruppenadressen mit Beispiel, Planung und Projektierung	Skript 08 (Woche 5)
24 – Praktische Installation (6 S.)	Werkzeug/Werkstatt/Prüfgeräte, Installationsarten, Rohrcode und Rohrverlegung, Stegleitung, Feuchtraum, Spanndraht, Kanäle/Rinnen/Pritschen, Häufung, Brandschutz, Abmanteln, Zählerfeldverdrahtung, Klemmen und Verbindungen	Skript 04, 08 (Woche 5); vor der praktischen Prüfung
25 – Installationsprojekt planen und kalkulieren (6 S.)	Planungsablauf, Raumarten/Legende, Beleuchtungs- und Steckdosenplanung, Stromkreise, Stromfaktoren, Verteilerplan, Anschlussleistung je Wohnung, Aufmaß, LV, Kalkulation mit Kupferzuschlag, Buchbeispiel Werkstatt nachgerechnet, Tischlerei, Wohnhaus, Schaltzeichen	Skript 16, 19, 22 (Woche 10–12)
26 – Kabel, Mittelspannung, Ersatzstrom (6 S.)	Kurzzeichen, Kennfaden, Aderfarben, Leitungs- und Kabeltypen, Freileitungen, MS-Schaltanlagen, Schaltgeräte, Schutzsysteme, HH/gTr-Auswahl, Wandler, Sammelschienen, Schutzmaßnahmen MS, Kabelverlegung, NS-Netz, Ersatzstrom	Skript 08, 18 (Woche 10)
27 – Ergänzungen TK, Räume, Arbeitsschutz (6 S.)	Leerrohrnetz, Fernmeldeleitungen, TAE, S ₀ -Bus, Lichtruf; fehlende Einzelheiten aus Kap. 11 (Bad 2025, Sauna, Landwirtschaft, Baustelle, Garagen/Kfz/Feuerung, Leuchten, Möbel, Ladestationen, Medizin, 718, ASR); fehlende Einzelheiten aus Kap. 13	Skript 07, 14, 15, 17

5. Empfehlungen

- Die Skripte 23–27 in den Lernplan aus Skript 00 aufnehmen (Spalte „Lernen mit“). Zeitbedarf zusätzlich ca. 8–10 Stunden.
- In den PDF-Skripten 07, 08, 18 handschriftlich die Korrekturen aus Abschnitt 3 (Nr. 4–6) vermerken.
- Die Rechenwege aus Skript 25 (Stromfaktoren, Spannungsfall der Unterverteilerzuleitung, Einheitspreis, Kupferzuschlag) selbst nachrechnen – das ist typischer Stoff für die Situationsaufgaben.
- Das zweite Buch (Kiefer, „VDE 0100 und die Praxis“, 16. Aufl. **2017**) ist älter: Bei Widersprüchen gilt das EIT-Buch (2026) bzw. die aktuelle Norm.